罗文杰

Agent 应用研发工程师 | 2027 届（2027.01 毕业）

+65 8084 8140 | +86 183 1949 6086 | e1576499@u.nus.edu
github.com/LUOaini1213 | luoaini1213.github.io（项目演示、源码与评测报告）

核心优势

- 用 Python 与 TypeScript 开发 Agent 应用：确定性工具算数、人工确认把关，可观测性与评测接入 CI；把需求落成接口、状态流转与验收用例。
- 做过 GPU 计算与推理性能归因，结论用单变量受控对照和可复跑实验支撑。

教育背景

新加坡国立大学（NUS） | 土木工程硕士 · 运输与城市交通 2025.08 - 2027.01
相关课程：机器学习基础（CEE5901QA）、高级 AI 方法（CEE5901QB）、智能交通与仿真

长安大学 | 交通运输学士 · 211 · 卓越工程师班 2021.09 - 2025.06
GPA 3.16/5.0，专业排名约前 15%

项目经历

Civil Buddy | Agent 运行时与工具编排（Rust 工作台 + MCP、Python、FastAPI） 2026.07 - 至今
- 实现会话调度、工具引擎、策略校验与恢复模块，支持 66 岗标准作业流程；高风险写入先经人工确认；策略引擎覆盖越权拒绝、工具故障重试降级与成本超限熔断。
- 串联装箱计算、人工确认与出图，128 次评测 128/128 跑通（57 次判定装不下并交回人工）；影子评测比较预设步骤与工具调用，无密钥时走 policy_fallback。

Glass Box | Agent 可观测中间件（TypeScript / Fastify） 2026.08 - 至今
- 在官方 starter 上构建可观测层：父子 span 瀑布展示工具执行、token、估算成本与重试链，提供 trace 查询和 OTLP / JSON 导出；本地持久队列通过 503、超时与进程被杀后的恢复测试。
- 密钥外泄策略在运行前门禁与运行中两处拦截；Node 22/24 矩阵 CI 跑类型检查、测试、构建，以及完成 / 失败 / 拒绝三类回放冒烟与 OTLP 恢复冒烟。

EDA Copilot | 可追溯工程问答（RAG） 2026.09
- 跑通 OpenROAD nangate45/gcd 的 RTL→GDSII 流程，把报告、日志与脚本文档切成 1,215 个带行号出处的检索块；实现 BM25、TF-IDF 与混合检索。
- 离线评测 BM25 与混合检索 Hit@5 均为 22/23；12 条停问用例全部正确拦截并给出原因码，关闭护栏后 12 条均强行作答。

Counterask | WebMCP 对话式商店 2026.09
- 单页无服务器店面：11 个命令式工具加声明式结账表单，Agent 能填写、下单键只有用户能按；800 句查询 Hit@10 0.999，61 条手写用例与 4,000 句模糊测试进 npm test。

fp16x3 / vLLM | GPU 计算与推理性能 2026.09
- fp16x3：操作数拆成 fp16 hi / lo，经 Triton 拆分核与补偿 GEMM 在张量核上保持 fp32 级精度；三次独立 T4 复测中位加速 2.875×，117 次精度检查全部通过。
- 把 GTX 1650 上 vLLM 的吞吐塌陷归因到 cuBLAS fp16 GEMM 小 M 断崖：M=1→2 带宽 99.5 → 4.3 GiB/s，同为 sm_75 但有 Tensor Core 的 T4 上不复现（0.83×）；已向 PyTorch、vLLM 提交 issue。

实习经历

新加坡远东幕墙（Far East Facade） | 工程部 · 项目工程师 2026.06 - 至今
- 用 Python 解析供应商发运与检测邮件，提取到货批次和检测结论，支撑 15 种材料的到场计划与节点跟进。

彩讯科技 | 产品实习生 2025.06 - 2025.08
- 独立撰写 3 份 PRD，用 Axure 完成 5 个核心页面原型，方案进入开发排期；跟踪缺陷修复与复验，推动解决 10 余项问题。

技能

开发： Python、TypeScript、React、Fastify / FastAPI、SQL、Git、CI
Agent： 工具调用、会话调度、人工确认、链路追踪 / OTLP、策略校验、失败恢复、RAG 与检索评测
性能： Triton、CUDA、PyTorch、vLLM、受控对照实验；中文母语，英文为工作语言